TALLER DE GEOFÍSICA – REFLEXIÓN SÍSMICA

PRESENTADO POR:

MANUEL SANTIAGO LERMA MERCHAN

LEIDY ESTEFANIA CADAVID ARANGO

DOCENTE:

GASPAR MONSALVE MEJÍA

GEOFÍSICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE MINAS

MEDELLÍN

2024-2

TALLER DE GEOFÍSICA – REFLEXIÓN SÍSMICA

La elaboración de taller se recomienda en parejas. Consta de 6 puntos, aunque pueden ser 5 si estuvo en clase el día en que se hizo el ejercicio práctico. Por favor presentar la solución al taller en formato pdf.

Primer punto.

a. Usando los datos de tiempo-distancia dados en la siguiente tabla, estime espesores y velocidades mediante el método de Dix.

Tabla 1. *Datos distancia de disparo y tiempo para cada reflexión*

Distancia desde el disparo (m)	Reflexión #1 (ms)	Reflexión #2 (ms)	Reflexión #3 (ms)
5	62.02	160.14	278.06
10	63.43	160.55	278.19
15	65.72	161.25	278.41
20	68.8	162.21	278.72
25	72.57	163.44	279.12
30	76.92	164.92	279.61
35	81.77	166.67	280.18
40	87.03	168.65	280.84
45	92.63	170.88	281.58
50	98.51	173.33	282.41
55	104.63	176.01	283.33
60	110.94	178.89	284.33
65	117.42	181.96	285.41
70	124.03	185.23	286.57
75	130.77	188.68	287.81
80	137.6	192.3	289.14
85	144.53	196.07	290.54
90	151.52	200	292.02
95	158.58	204.07	293.58
100	165.7	208.27	295.21

Para estimar los espesores y velocidades mediante el método DIX, el primer paso será graficar los puntos en una gráfica de distancia vs. Tiempo de reflexión. A partir de esta gráfica, se deberá

estimar una ecuación que represente el comportamiento de los puntos. Para ello, se empleó Python para graficar y determinar dichas ecuaciones, las cuales se presentan a continuación.

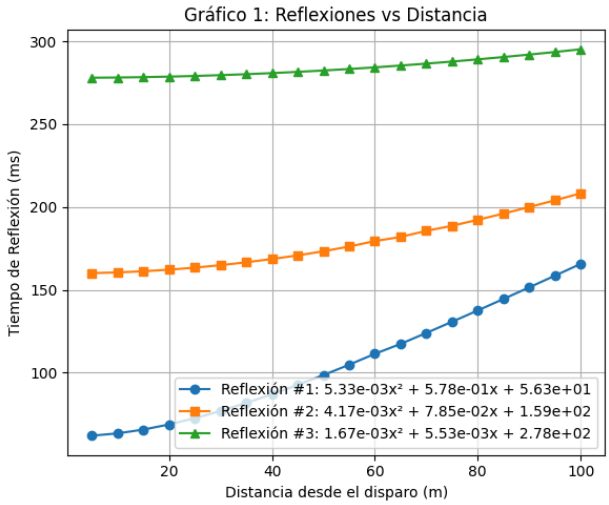


Figura 1. *Gráfica tiempo de reflexiones vs distancia desde el disparo*

Para el método de DIX, es importante conocer los valores de distancia vs. tiempo de reflexión al cuadrado, ya que estos datos son necesarios para obtener lo solicitado en este punto. Para ello, elevaremos al cuadrado cada uno de los valores de la Tabla 1 y, a partir de estos, determinaremos una ecuación que represente el comportamiento de los puntos.

Tabla 2. *Datos de distancia de disparo y tiempo para cada reflexión al cuadrado.*

Valores elevados al cuadrado			
Distancia desde el disparo (m)	Reflexión #1 (ms)	Reflexión #2 (ms)	Reflexión #3 (ms)
25	3846.4804	25644.8196	77317.3636
100	4023.3649	25776.3025	77389.6761
225	4319.1184	26001.5625	77512.1281
400	4733.44	26312.0841	77684.8384
625	5266.4049	26712.6336	77907.9744
900	5916.6864	27198.6064	78181.7521
1225	6686.3329	27778.8889	78500.8324
1600	7574.2209	28442.8225	78871.1056
2025	8580.3169	29199.9744	79287.2964
2500	9704.2201	30043.2889	79755.4081
3025	10947.4369	30979.5201	80275.8889
3600	12307.6836	32001.6321	80843.5489
4225	13787.4564	33109.4416	81458.8681

4900	15383.4409	34310.1529	82122.3649
5625	17100.7929	35600.1424	82834.5961
6400	18933.76	36979.29	83601.9396
7225	20888.9209	38443.4449	84413.4916
8100	22958.3104	40000	85275.6804
9025	25147.6164	41644.5649	86189.2164
10000	27456.49	43376.3929	87148.9441

También procederemos a realizar, mediante Python, otro gráfico que representará la relación entre la distancia y el tiempo al cuadrado, ajustado a una ecuación lineal.

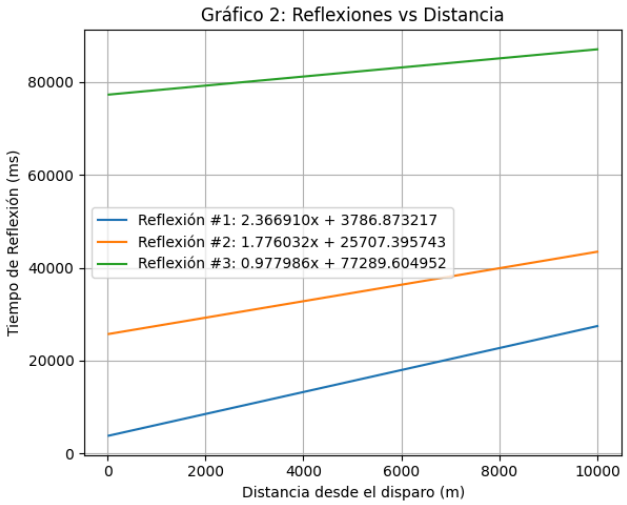


Figura 2. *Gráfica tiempo de reflexiones vs distancia desde el disparo al cuadrado.*

Funciones de las reflexiones al cuadrado:

Reflexión #1: 2.366910x + 3786.873217
Reflexión #2: 1.776032x + 25707.395743
Reflexión #3: 0.977986x + 77289.604952

Ahora procederemos a hallar las velocidades aparentes (V_{rms}) para la reflexión 2 y 3 empleando la siguiente fórmula que utiliza las pendientes de la gráfica al cuadrado:

$$Pendiente\ (m)\ =\ \frac{1}{(Vrms)^{\ 2}}\ \ -->\ Vrms\ =\ \sqrt{\frac{1}{m}}$$

Se obtuvo los siguientes resultados:

$$Vrms\,1 = \sqrt{\frac{1}{2.367}} = 0.650\ m/ms \qquad Vrms1^2 = 0.423$$

$$Vrms\,2 = \sqrt{\frac{1}{0.776}} = 0.750\ m/ms \qquad Vrms1^2 = 0.563$$

$$Vrms\,3 = \sqrt{\frac{1}{0.978}} = 1.011\ m/ms \qquad Vrms1^2 = 1.023$$

De las ecuaciones de la gráfica de la figura 2, extraemos el $t_{0:}$

$$t_{01}=\sqrt{3786.873} = 61.538\ ms$$

$$t_{02}=\sqrt{25707.396} = 160.335 ms$$

$$t_{03}=\sqrt{77289.605} = 278.010 ms$$

Ahora procederemos a hallar las velocidades reales de la reflexion 2 y 3, consideraremos ya la velocidad aparente de la reflexión uno como real ($Vrms\,1$ = V1), para hallar las velocidades utilizaremos la siguiente fórmula:

$$Vn^2 = \frac{(Vrmsn)^2 * t_{0n} - (Vrmsn-1)^2 * t_{0n-1}}{(t_{0n} - t_{0n-1})}$$

V1 = 0.650 m/ms

$$V2^2 = \frac{0.563\ m/ms * 160.335\ ms - 0.423\ m/ms * 61.538\ ms}{160.335\ ms - 61.538\ ms}$$

$$V2^2 = 0.645\ m/ms \qquad V2 = 0.80\ m/ms$$

$$V3^2 = \frac{1.023\ m/ms * 278.010\ ms - 0.563\ m/ms * 160.335\ ms}{278.010\ ms - 160.335\ ms}$$

$$V3^2 = 1.650\ m/ms \qquad V3 = 1.285\ m/ms$$

Ahora vamos a hallar los espesores por medio de la siguiente fórmula:

$$hn = Vn * \frac{(t_{0n} - t_{0n-1})}{2}$$

Obtuvimos los siguientes resultados:

$$h1 = 0.650\ m/ms * \frac{61.538\ ms}{2} = 20.0\ \text{m}$$

$$h2 = 0.80\ m/ms * \frac{160.335\ ms - 61.538\ ms}{2} = 39.519\ \text{m}$$

$$h3 = 1.285\ m/ms * \frac{278.010\ ms - 160.335\ ms}{2} = 75.606\ m$$

b. Para cada posición (distancia x) estime la velocidad media utilizando el método del normal-move-out y compare los resultados obtenidos con los del punto anterior. Especule sobre cuál método puede ser más adecuado para estimar velocidades. Asuma capas horizontales.

Para resolver este punto, necesitamos graficar los puntos de cada una de las reflexiones en una gráfica de distancia vs. tiempo de reflexión, esta vez utilizando los valores originales en lugar de sus cuadrados. Esto se ha realizado en Python, y a continuación presentamos el resultado de la gráfica junto con la ecuación que mejor se ajusta a los datos.

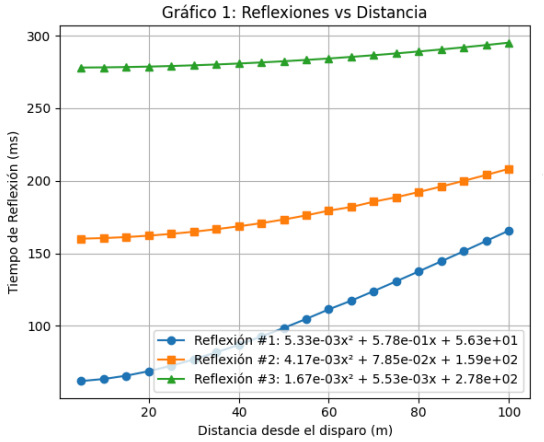


Figura 3. *Gráfica tiempo de reflexiones vs distancia desde el disparo*

Entonces los tiempos iniciales son:

- T_{01} = 56.3 ms
- T_{02} = 159 ms
- T_{03} = 278 ms

Con los datos que ya conocemos y empleando la fórmula de velocidad del método de normal-move-out, procederemos a calcular la velocidad media en cada distancia desde el disparo propuesta en el ejercicio. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

$$\text{Formula: } V = \frac{X}{(2 * Tnmo * to)^2}$$

Tabla 3. *Datos empleados para el método de NMO.*

Distancia desde el disparo (m)	Reflexión #1 (ms)	T_NMO-1	Velocidad de reflexión 1 (m/ms)	Reflexión #2 (ms)	T_NMO-2	Velocidad de reflexión 2 (m/ms)	Reflexión #3 (ms)	T_NMO-3	Velocidad de reflexión 3 (m/ms)
5	62.02	5.72	0.1970	160.14	1.14	0.2626	278.06	0.06	0.8657
10	63.43	7.13	0.3529	160.55	1.55	0.4504	278.19	0.19	0.9729

15	65.72	9.42	0.4606	161.25	2.25	0.5608	278.41	0.41	0.9935
20	68.8	12.5	0.5331	162.21	3.21	0.6260	278.72	0.72	0.9996
25	72.57	16.27	0.5841	163.44	4.44	0.6653	279.12	1.12	1.0018
30	76.92	20.62	0.6226	164.92	5.92	0.6914	279.61	1.61	1.0027
35	81.77	25.47	0.6536	166.67	7.67	0.7087	280.18	2.18	1.0053
40	87.03	30.73	0.6800	168.65	9.65	0.7221	280.84	2.84	1.0066
45	92.63	36.33	0.7036	170.88	11.88	0.7321	281.58	3.58	1.0086
50	98.51	42.21	0.7253	173.33	14.33	0.7407	282.41	4.41	1.0097
55	104.63	48.33	0.7456	176.01	17.01	0.7478	283.33	5.33	1.0103
60	110.94	54.64	0.7649	178.89	19.89	0.7544	284.33	6.33	1.0114
65	117.42	61.12	0.7835	181.96	22.96	0.7607	285.41	7.41	1.0127
70	124.03	67.73	0.8016	185.23	26.23	0.7665	286.57	8.57	1.0141
75	130.77	74.47	0.8190	188.68	29.68	0.7720	287.81	9.81	1.0155
80	137.6	81.3	0.8361	192.3	33.3	0.7774	289.14	11.14	1.0165
85	144.53	88.23	0.8528	196.07	37.07	0.7829	290.54	12.54	1.0180
90	151.52	95.22	0.8692	200	41	0.7882	292.02	14.02	1.0194
95	158.58	102.28	0.8852	204.07	45.07	0.7935	293.58	15.58	1.0207
100	165.7	109.4	0.900994508	208.27	49.27	0.7989	295.21	17.21	1.0223
	Promedio		0.6886	Promedio		0.6951	Promedio		1.0014

Discusión:

Tabla 4. *Tabla comparativa de velocidad por los dos métodos.*

	V (Dix) [m/ms]	V (NMO) [m/ms]
Reflexión 1	0.650	0.689
Reflexión 2	0.800	0.695
Reflexión 3	1.285	1.001

Al comparar las velocidades que obtuvimos en los métodos de Dix y Normal Move Out (NMO), se observan diferentes velocidades para cada reflexión. A partir de la segunda reflexión, el método de Dix parece sobrestimar las velocidades en comparación con el NMO, cuyas velocidades son ligeramente menores.

Esta diferencia se debe a que el método de Dix calcula velocidades intervalares, lo que implica que cualquier variación en la velocidad con la profundidad puede amplificarse, especialmente en medios heterogéneos o con estructuras inclinadas. Por otro lado, el método de NMO se basa en un ajuste hiperbólico que en suposiciones ideales es más representativo en medios homogéneos y estratificados horizontalmente. Sin embargo, en presencia de variaciones significativas en la

geometría o en la velocidad, el método NMO puede desviarse, mientras que el método de Dix podría proporcionar una mejor aproximación.

En conclusión, la elección del método más adecuado dependerá de las características del medio geológico.

Segundo punto.

2) Utilizando los datos de la siguiente tabla:

Distancia desde el disparo (m)	Tiempo de reflexión(ms)
-94	130.65
-86	124.39
-78	118.34
-70	112.54
-62	107.02
-54	101.83
-46	97.02
-38	92.66
-30	88.80
-22	85.52
-14	82.88
-6	80.95
0	Disparo
2	79.78
10	79.40
18	79.83
26	81.05
34	83.02
42	85.70
50	89.02
58	92.91

66	97.31
74	102.14
82	107.35
90	112.89

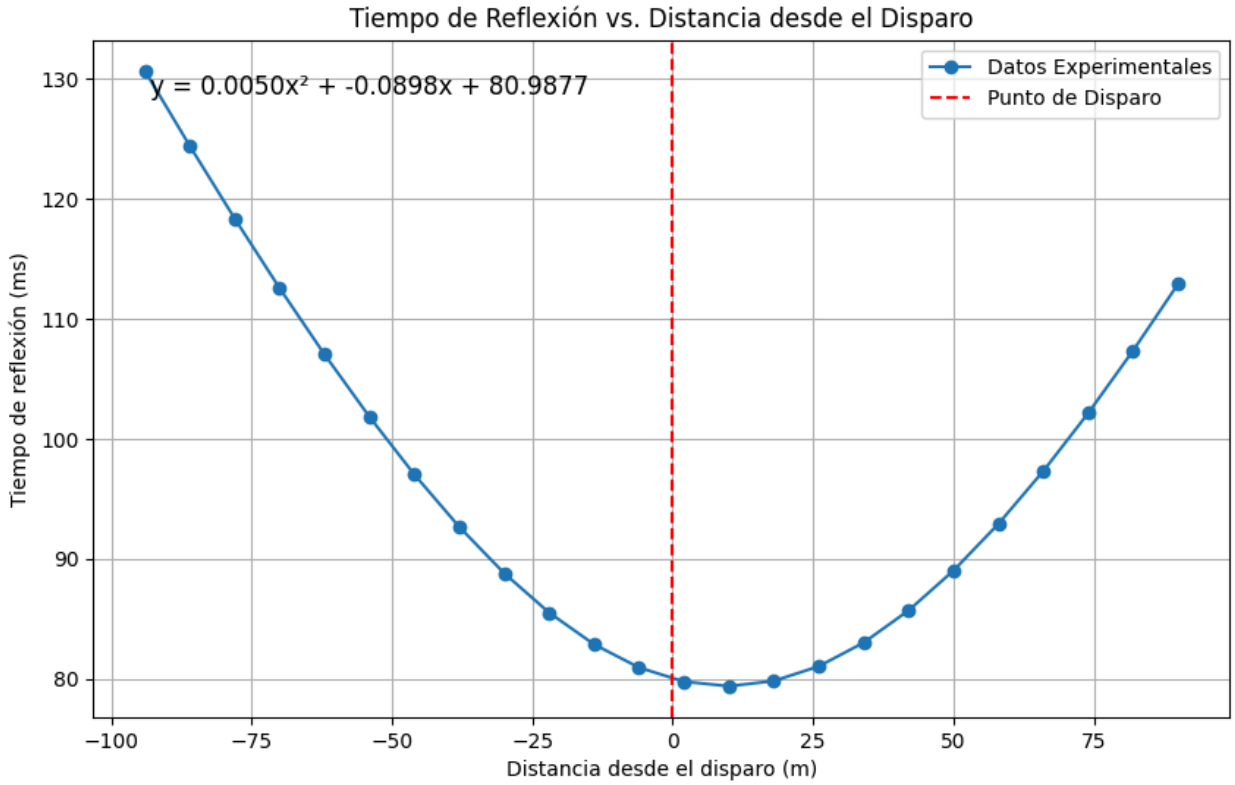


Figura 4. *Gráfica tiempo de reflexiones vs distancia desde el disparo*

a) Utilice el método tmin/t0 para estimar el buzamiento del reflector y su profundidad debajo del sitio de disparo. Estime también la velocidad de propagación de la onda en el medio.

Para hallar t_0 utilizamos la ecuación $y = 0.0050x^2 - 0.0898x + 80.9877$

$t = 0.0050x^2 - 0.0898x + 80.9877$

$t_0 = 0.0050(0)^2 - 0.0898(0) + 80.9877$

$t_0 = 80.9877$

Ahora vamos a hallar x_{min} y t_{min}

$x_{min} = \frac{dt}{dx} = 0 \rightarrow \frac{dt}{dx} = 0.01x - 0.0898 \rightarrow 0 = 0.01x - 0.0898 \rightarrow 8.98m$

Para el cálculo del t_{min} tomamos $x = 8.98$

$t_{\min} \rightarrow t = 0.0050(8.98)^2 - 0.0898(8.98) + 80.98 = 80.57ms$

Teniendo lo anterior vamos a calcular el buzamiento del reflector

$cos\,\beta = \frac{tmin}{t0} \rightarrow \beta = cos^{-1}(\frac{tmin}{t0}) = cos^{-1}(\frac{80.57}{80.98}) = 5.77°$

Teniendo lo anterior vamos a calcular el espesor, la profundidad y la velocidad

- Espesor

$j = \frac{xmin}{2\,sin\,\beta} = \frac{8.98}{2\,sin\,(5.77)} = 44.66m$

- Profundidad

$h = \frac{j}{cos\,\beta} = \frac{44.66}{cos\,(5.77)} = 44.88m$

- Velocidad

$v = \frac{2j}{t0} = \frac{2(44.66)}{80.98} = 1.1029\,m/ms$

b) Utilice el método TDMO (Dip-move-out) para estimar el buzamiento del reflector, usando la velocidad hallada en el literal anterior. Compare el resultado con el del literal a).

Dado que las distancias desde el punto de disparo hacia la derecha e izquierda no son simétricas, es necesario realizar una interpolación para estimar el tiempo de reflexión correspondiente. En este caso, se interpola para determinar el valor del tiempo a 50 metros hacia la izquierda.

Para realizar la interpolación tomamos los dos puntos más cercanos en este caso -54 m con un tiempo de 101.83 más y -46 m con un tiempo de 97.02 ms.

$$y = 1001.83 + \frac{(-50-(-54))}{(-46-(-54))} * (97.02 - 101.83) = 99.425ms$$

Tabla 5. *Resultado de la interpolación*

Distancia desde el disparo (m)	Tiempo de reflexión(ms)
-50	99.42
50	89.02

Ahora aplicamos el método TDMO para hallar el buzamiento del receptor.

$TDMO = \left|t_{+x} - t_{-x}\right| = |89.02 - 99.42| = 10.4ms$

Teniendo en cuenta el resultado anterior calculamos el buzamiento del receptor

$$\beta = sen^{-1}(\frac{V*TDMO}{2x}) = sen^{-1}(\frac{1.1029*10.4}{2*50}) = 6.57°$$

La comparación entre los resultados del buzamiento obtenidos mediante los métodos tmin/t0 (5.77°) y TDMO (6.57°) permite concluir que ambos métodos son consistentes, ya que producen valores cercanos. Esta cercanía indica que las diferencias entre los métodos son pequeñas y probablemente debidas a las aproximaciones o interpolaciones realizadas en el segundo método.

Tercer punto.

3) Dos geófonos simétricos en relación con el sitio de disparo (SP) registraron los siguientes tiempos de llegada al mismo nivel reflector: t G-x = 0.8 s y t Gx = 0.7 s. La distancia del SP a cada geófono es de 320 m y la velocidad del medio es 1300 m/s. Calcular el espesor j de la capa y el buzamiento aparente β de la superficie reflectora a lo largo del perfil de reflexión (j es la distancia perpendicular entre el sitio de disparo y la superficie reflectora).

Representación Gráfica:

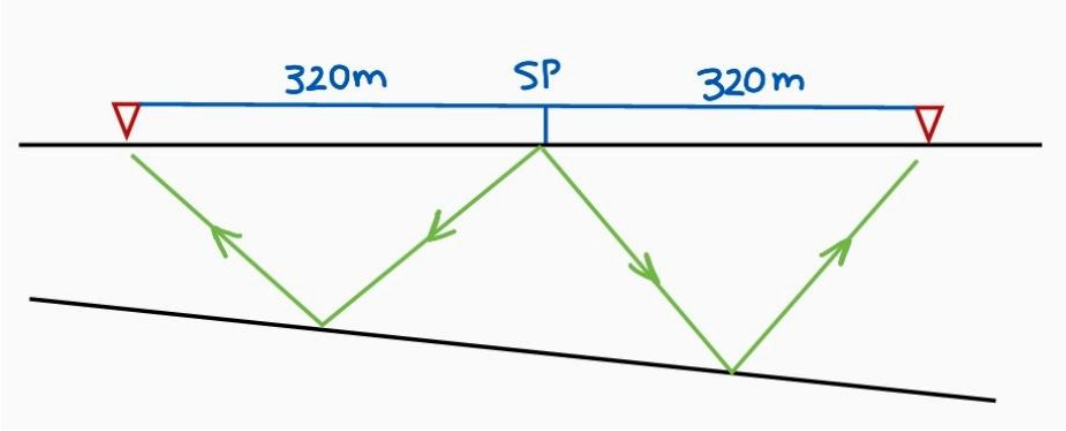


Figura 4. *Representación gráfica del problema*

Para el estudio de la reflexión sísmica presentada en el enunciado nos basaremos en el principio de ‘’Dip Move Out’’ DMO, que define el tiempo (T_{DMO}) como la diferencia de tiempo de llegada del disparo al mismo geófono (G-x y G+x).

$T_{DMO}= |G_{+x} - G_{-x}|$

$T_{DMO}= |0,7 \text{ s} - 0,8 \text{ s}| = 0,1 \text{ s}$

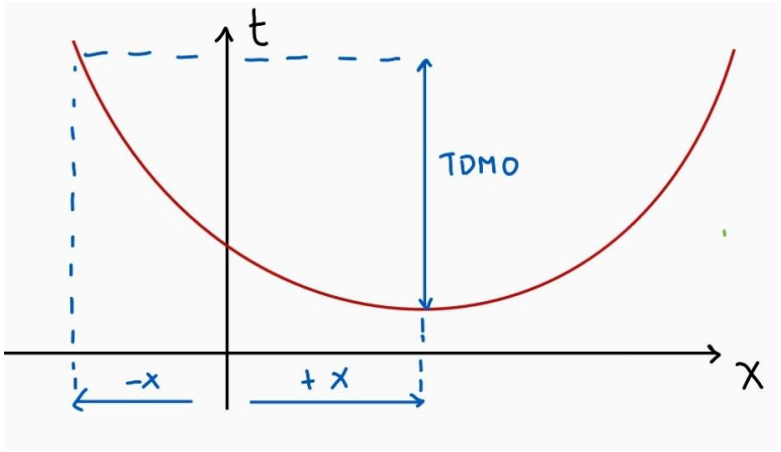


Figura 5. *Representación gráfica del problema de capas inclinadas.*

Ya conociendo el T_{DMO}, podemos calcular el buzamiento (β) de la superficie reflectora a lo largo del perfil.

$$\beta = Sin^{-1}\left(\frac{V * TDMO}{2 * x}\right)$$

$$\beta = Sin^{-1}\ \frac{1300\ m/s\ *\ 0.1\ s}{2 * 320m} \qquad \beta = 11,720°$$

Ahora que conocemos el buzamiento, procederemos a calcular el espesor (j) con la siguiente fórmula de la cual ya conocemos todos los valores, donde emplearemos la fórmula del bachiller para obtener su valor positivo.Cambiar formula esa no es

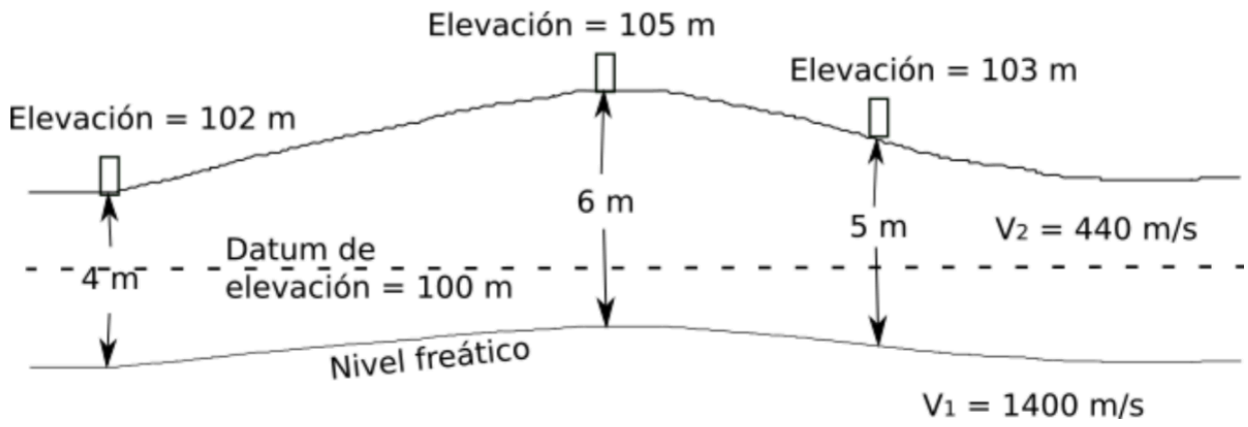
$$Tx = \frac{\sqrt{4*J^2+x^2-4*j*x*sen(\beta)}}{v}$$

$$0.1\ s = \frac{\sqrt{4*J^2+(320\ m)^2\ -4*j*320\ m*sen(11.720°)}}{1300\ m/ms}$$

J = 460.50 m

Cuarto punto.

4) Calcular las correcciones por elevación y capa meteorizada para las tres ubicaciones de geófonos mostradas en el esquema. Tome el “datum de elevación” como el nivel de referencia.



Resumen de datos del ejercicio:

Tabla 5. *Resumen de datos*

	Geófono 1	Geófono 2	Geófono 3
V1 (m/s)	1400	1440	1440
Vw (m/s)	440	440	440
hw (m)	4	6	5
Elevación Datum (m)	100	100	100
Elevación Geófono (m)	102	105	103
Δh (m)	2	5	3

Para realizar las correcciones por elevación (Te) y capa meteorizada (Tw) representada de la imagen haremos uso de las siguientes fórmulas.

$$Te = \frac{\Delta h}{V1}$$

$$Tw = \frac{hw}{Vw} - \frac{hw}{V1}$$

Obtendremos los siguientes resultados:

Geófono 1 → Tw = 0.0062 s Te = 0.0014 s

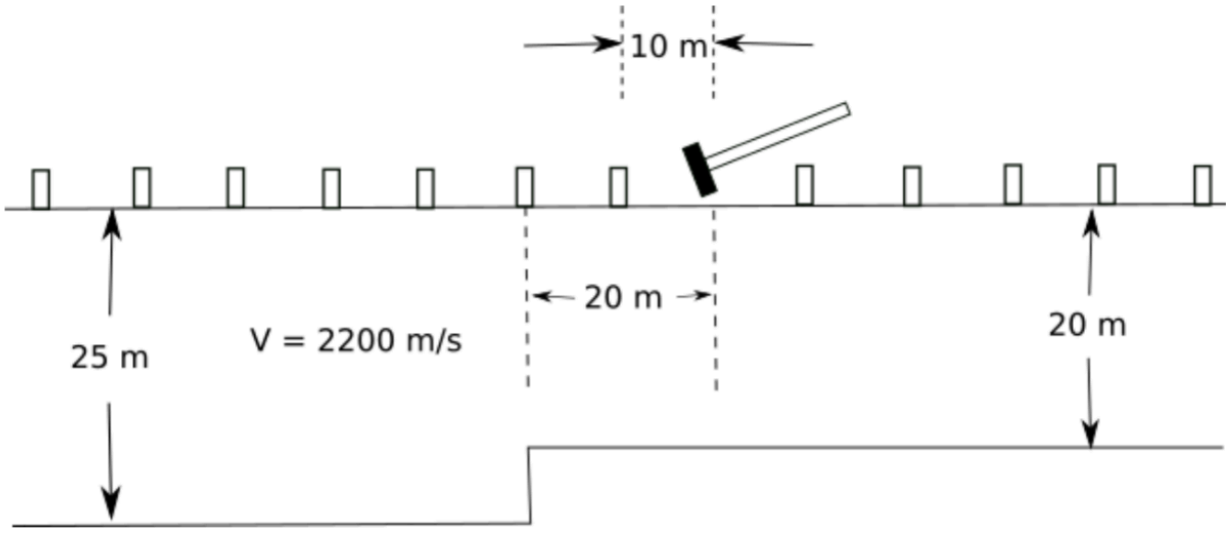
Geófono 2 → Tw = 0.0094 s Te = 0.0036 s

Geófono 3 → Tw = 0.0078 s Te = 0.0021 s

Es importante tener en cuenta que, en el caso de la corrección por capa meteorizada, sus resultados se agregan al tiempo total. En cuanto a la corrección por elevación (diferencia de

capas), la operación dependerá del nivel de referencia, pudiendo sumarse o restarse. Sin embargo, en este caso específico, debería restarse para eliminar el tiempo adicional causado por la diferencia de nivel.

5) Construya una curva de tiempo de viaje para el modelo que se muestra en la figura. Para todos los geófonos tenga en cuenta las reflexiones y las difracciones en el borde superior del escalón.



De la imagen se tiene información de “h”, “x” y “v”, esto lo reemplazamos en la siguiente fórmula para calcular el tiempo.

$$t^2 = \frac{x^2}{v_1^2} + \frac{4*h^2}{v_1^2}$$

Con la fórmula anterior y la imagen podemos construir la siguiente tabla:

Tabla 6. *Tabla realizada a partir de los datos de la imagen*

Distancia desde el disparo (m)	Espesor (m)	Velocidad(m/s)	Tiempo de reflexión(s^2)	Tiempo de reflexión (s)
-70	25	2200	0.00153	0.03910
-60	25	2200	0.00126	0.03550
-50	25	2200	0.00103	0.03214
-40	25	2200	0.00085	0.02911
-30	25	2200	0.00070	0.02611
-20	25	2200	0.00041	0.02033
-10	20	2200	0.00035	0.01874

0	20	2200	0.00033	0.01818
10	20	2200	0.00035	0.01874
20	20	2200	0.00041	0.02033
30	20	2200	0.00052	0.02273
40	20	2200	0.00066	0.02571
50	20	2200	0.00085	0.02911

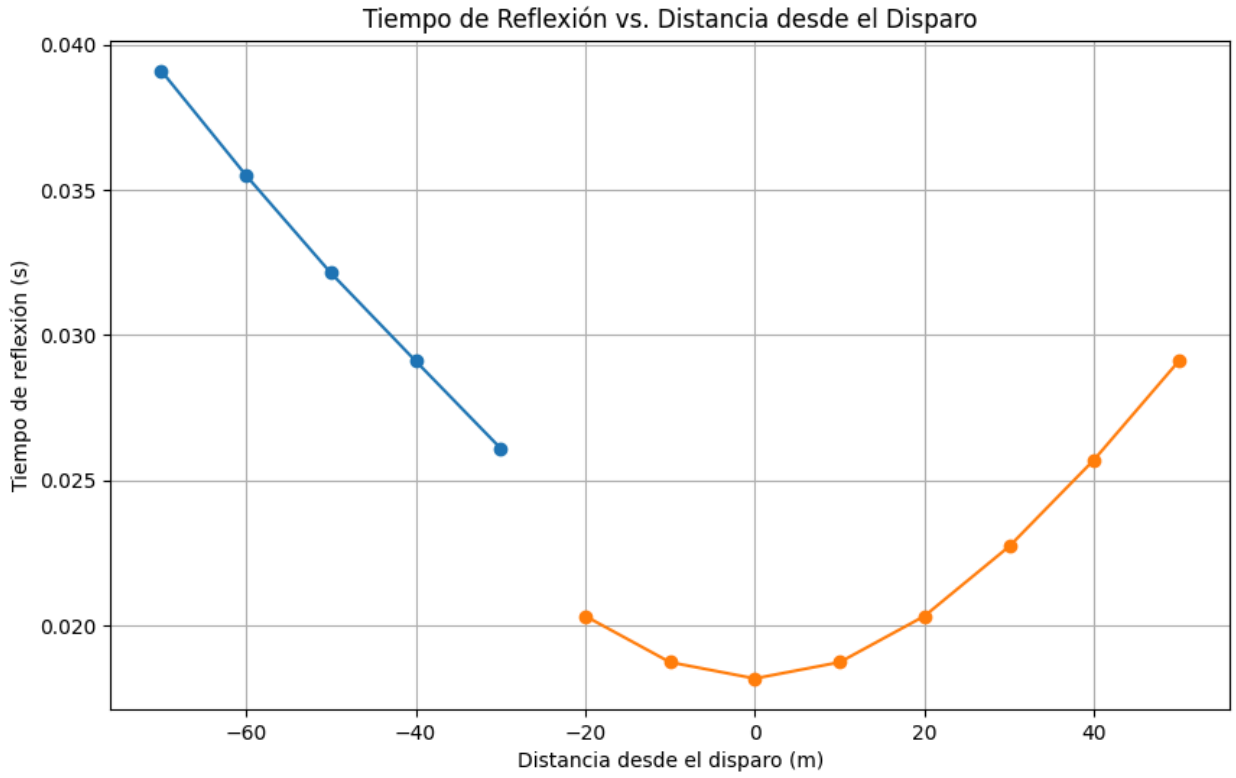


Figura 6. *Gráfica tiempo de reflexiones vs distancia desde el disparo*

Para calcular el tiempo de viaje de la difracción, se debe usar la siguiente ecuación:

$$t = \frac{(Xs^2+H^2)^{1/2}}{v} + \frac{(Xg^2+H^2)^{1/2}}{v}$$

- Xs es la distancia horizontal desde el disparo hasta el borde del escalón.
- H es la altura del escalón.
- v es la velocidad de propagación de la onda.
- Xg es la distancia horizontal desde el geófono hasta el borde del escalón.

El primer término de la ecuación es una constante, que se calcula con los valores Xs=20 m, H=20 m, y una velocidad V=2200 m/s. El valor de esta constante es Cte=0.012856 s. El segundo término es una variable que depende de Xg, haciendo referencia a la hipérbola de difracción. La hipérbola de difracción se genera considerando que el origen de las coordenadas se encuentra justo encima del escalón.

Tabla 7. *Tabla distancia y tiempo de difracción*

Distancia desde el disparo - Xg (m)	Tiempo de difracción (s)
-70	0.0459
-60	0.0416
-50	0.0373
-40	0.0332
-30	0.0292
-20	0.0257
-10	0.0230
0	0.0219
10	0.0230
20	0.0257
30	0.0292
40	0.0332
50	0.0373

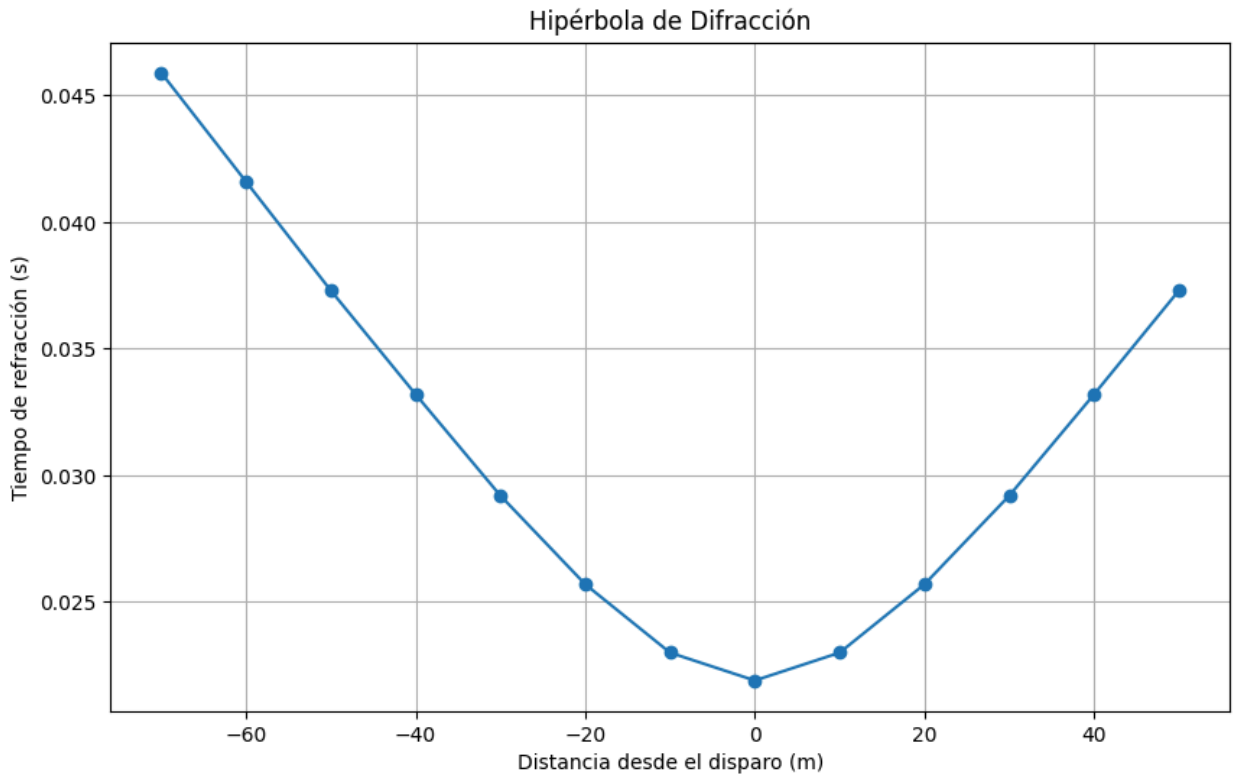


Figura 7. *Hipérbole de difracción*

Para finalizar, se hace la gráfica de tiempo de viaje con las reflexiones y refracciones.

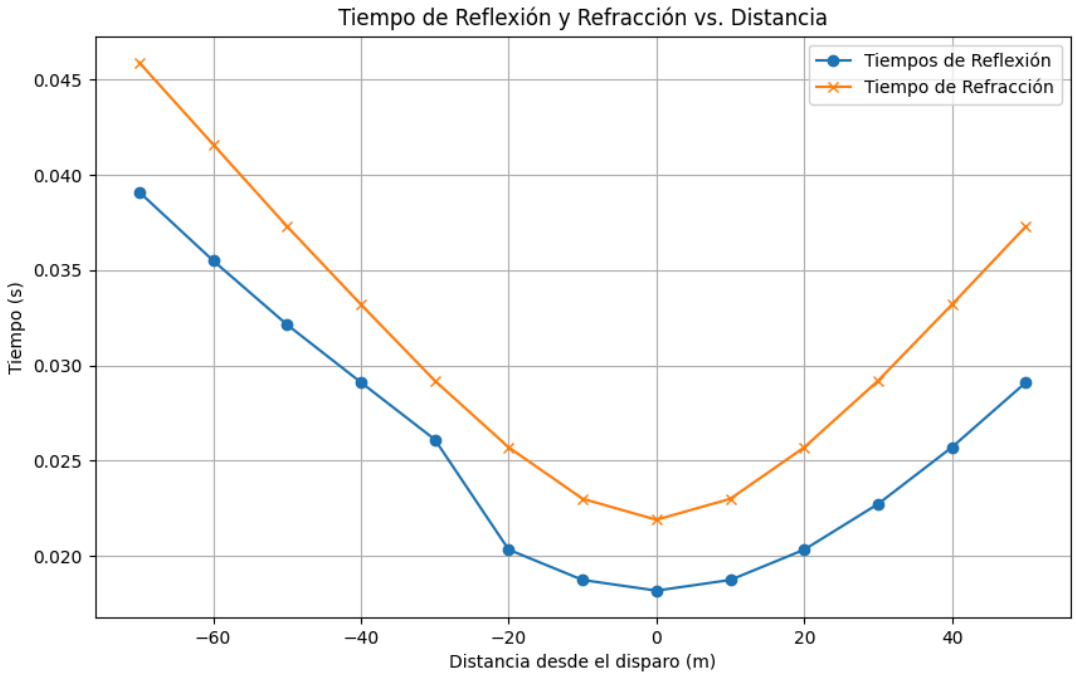


Figura 8. Gráfica de tiempo de viaje con las reflexiones y refracciones.

Examen de Geofísica – Reflexión sísmica

Link video:
https://drive.google.com/file/d/1owOgNrtu-Z5l2TL6qD3Hx8g_2qE5cmkV/view?usp=sharing